
생산설비 운용실태 성과감사 결과 처분요구서

2025. 10.

감 사 실

2. 생산설비 운용 분야

안전관리

1) 실태

가) 안전관리 주요활동

공사는 “Ⅱ 감사대상 분야 현황 4. 안전관리 현황”에서 살펴본 바와 같이 안전전담 조직 및 인력 운영과 안전관련 예산 집행, 안전관련 규정 제·개정 등을 통해 직원들의 안전한 근무환경을 조성하고 있으며, 주요 활동은 다음과 같다.

(1) CEO 특별안전점검 실시

공사는 CEO가 직접 생산기관의 특별안전점검을 실시하고 있으며 이를 통해 안전에 미흡한 부분을 도출하여 개선을 요구하고, 포상 제도를 만들어 안전관리 우수부서에 포상하는 등 직원들의 안전의식을 고취시키고 있다.

(2) 안전 신문고 및 안전 차임벨 운영

그리고 안전 신문고 및 안전 차임벨을 운영하면서 직원 누구나 기관 내 위험요소를 직접 발굴하여 제보하게 함으로써 위험요소를 알리고(안전 신문고), 긴급한 위험요소 등은 신속하게 조치하게 하는(안전 차임벨) 등 직원들의 적극적인 참여를 유도하여 안전한 근무환경을 정착시키고 있다.

(3) 안전교육용 VR체험기기 운영

또한 생산현장을 가상현실(VR)로 구현하여 VR체험기기를 착용 후 안전교육을 실시함으로써 현실감 있는 체험으로 직원들의 학습 효과를 높이고 가상의 위험상황을 체험하도록 하여 생동감 있는 안전교육을 실시하고 있다.

(4) KOMSCO 위험성평가 경진대회 실시

아울러 공사는 20××년도부터 자체적으로 “KOMSCO 위험성평가 경진대회”를 실시하면서 각 부서(기관)가 정기위험성평가를 통해 적극적으로 유해·위험요인을 발굴하고 잠재된 위험요소를 제거한 사례를 공유하게 하고 우수부서를 포상함으로써 직원들의 적극적인 참여를 유도하고 있다.

나) 산업재해 현황

공사는 이러한 여러 안전관리 활동을 실시함으로써 사망사고 등 중대재해 사고는 발생하지 않고 있으나 제조업 특성상 기계장치 운용에 따른 산업재해가 발생하고 있으며, 20××년부터 20××년까지 작업사고에 의한 공사의 산업재해 현황은 총 ×건이며 이 중 ×건은 끼임 사고이다.

이를 ‘20××년부터 20××년까지 산업재해현황(출처: 고용노동부)’과 비교하면 국내 근로자의 평균 재해유형은 ①넘어짐(××%) ②떨어짐(××%) ③끼임(××%) ④절단, 베임, 찢림(××%) ⑤부딪힘(××%) 순으로 나타나고 있으나, 같은 기간 동안 공사 재해유형은 끼임 사고(××%)가 압도적으로 높다.

그리고 ‘20××년부터 20××년까지 산업재해현황(출처: 고용노동부)’의 자료를 근거로 국내 근로자와 공사의 산업재해율을 비교 분석하면 국내 근로자의 ×개년 평균 산업재해율은 ××%이고 공사는 ××%로 공사가 상대적으로 안전한 수준의 근무환경을 유지하고 있다고 보이나, 작업사고 유형 중 끼임 사고를 비교하면 국내 근로자의 4개년 평균은 ××%인 반면에 공사는 ××%로 공사가 상대적으로 ×배 정도 높다.

공사의 끼임 사고는 작업자의 안전수칙 미준수 및 부주의가 주요 원인이나, 공사 생산설비 특성상 인쇄기계 등 회전체 기계장치가 다수 운용되고 있으므로 끼임 사고를 주의할 필요가 있다.

다) 위험성평가 실시

공사는 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가) 및 「위험성평가지침」에 따라 위험성평가를 실시하고 있다.

그리고 고용노동부 “위험성평가지침 해설서”에 따르면 위험성평가란 유해·위험요인을 사전에 찾아내어 위험성 크기를 결정하고 위험성의 크기에 따라 감소 대책을 수립하는 것으로 안전사고를 사전에 예방하는 것이 목적이며, 목적 달성을 위해서 위험성평가를 절차에 따라 단계별로 실시하도록 하고 있다.

또한 「위험성평가지침」 제15조(위험성평가의 실시 시기)에 따르면 위험성평가는 최초평가, 정기평가 및 수시평가로 구분하고 있다.

이와 같이 공사는 「위험성평가지침」에 따라 전 기관은 매년 정기위험성평가를 실시하고 있으며 정기위험성평가 실시 후 확인된 위험성은 대책을 수립하고 이행하고 있다.

그리고 공사는 제조업 기반의 기업으로서 기계장치 노후화로 인한 교체와 투자 필요성에 따른 기계장치 도입 등 수시로 신규 기계장치가 도입되고 있어, 「위험성평가지침」 제15조(위험성평가의 실시 시기)에 따라 각 운용부서는 수시위험성평가를 통해 신규 기계장치에 대한 특성과 위험요소를 파악하고, 방호장치와 비상정지장치 등의 적정성을 점검하며, 불안전한 부분은 개선하는 등 안전보건 활동을 하고 있다.

2) 문제점

나) 기계장치 도입 시 수시위험성평가 실시 미흡

「산업안전보건법」 제36조(위험성평가) 및 「위험성평가지침」 제15조(위험성평가의 실시 시기)에 따르면 공사는 신규 기계장치를 도입할 경우 수시위험성평가를 실시하여 신규 기계장치에 대한 특성과 위험요소를 파악하고 기계장치 설치 장소 등 작업환경의

위험성을 파악해야 하며, 기계장치 운용에 필요한 안전보호구를 확인 후 작업자에게 안내하는 등 안전사고를 사전에 예방하여야 한다.

이에 ○○○○○처(구 ○○○처, 구 ○○○○○실)는 전 기관이 철차로 정기위험성평가 및 수시위험성평가를 실시하도록 매년 위험성평가 실시 계획 문서를 시달하였다.

그런데 ○○본부 및 ●●본부의 20××. ×. ×.부터 20××. ×. ××. 감사일 현재까지 신규 기계장치 도입에 대한 수시위험성평가 내역을 점검한 결과 총 ××대의 신규 기계장치 중 ×대는 수시위험성평가를 실시하지 않고 운용한 것으로 확인되었다.

신규 기계장치 도입 시 수시위험성평가를 실시하지 않을 경우 기계장치의 위험요소를 정확히 파악하지 못한 채 운용함으로써 예측하지 못한 사고가 발생할 수 있으므로 신규 기계장치를 도입하는 부서는 수시위험성평가를 실시하여 사전에 위험요소를 감소시킴으로써 안전사고를 예방할 필요가 있다.

관련부서(기관) 의견 ○○본부, ●●본부는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

○○본부장과 ●●본부장은

신규 기계장치를 도입할 경우 수시위험성평가를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)